

Mesure du volume des solides et des liquides

1ère année collège - Semestre 1

Cours - Résumé - Exercices - Corrigé indicatif

Document pédagogique prêt à intégrer au site web

Présentation du cours

Ce cours explique comment mesurer le volume d'un liquide à l'aide d'un récipient gradué, et comment déterminer le volume d'un solide par déplacement d'eau ou par une formule géométrique.

Il permet aussi de maîtriser les principales unités de volume et de capacité utilisées en physique-chimie.

Objectifs d'apprentissage

- Définir le volume et la capacité d'un récipient.
- Connaître les unités usuelles de volume : m^3 , dm^3 , cm^3 , mm^3 , L, cL et mL.
- Lire correctement le volume d'un liquide dans une éprouvette graduée.
- Mesurer le volume d'un solide de forme quelconque par déplacement d'eau.
- Calculer le volume d'un solide de forme géométrique simple.

1. Le volume

Définitions essentielles

Le volume d'un corps est la place occupée dans l'espace par ce corps, qu'il soit solide, liquide ou gazeux.

La capacité d'un récipient, appelée aussi contenance, est le volume maximal de liquide que ce récipient peut contenir.

Exemple simple

Dans un récipient contenant de l'eau et un solide, la capacité du récipient correspond à la somme du volume de l'air, du volume de l'eau et du volume du solide.

2. Unités de mesure du volume

L'unité internationale du volume est le mètre cube, de symbole m^3 . Pour les liquides, on utilise aussi les unités de capacité comme le litre et ses multiples ou sous-multiples.

Égalité importante	Signification
$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$	Un litre correspond à un décimètre cube.
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$	Un millilitre correspond à un centimètre cube.
$1 \text{ cL} = 10 \text{ mL}$	Un centilitre contient dix millilitres.
$1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$	Un décimètre cube contient mille centimètres cubes.

Méthode de conversion

- Identifier l'unité de départ et l'unité d'arrivée.
- Utiliser le tableau de conversion des volumes ou les égalités connues.
- Faire attention : les unités cubiques changent par groupes de trois chiffres.

3. Mesure du volume d'un liquide

Instruments de mesure

Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise un récipient gradué : bécher, erlenmeyer, verre à pied, fiole jaugée ou éprouvette graduée.

Pour plus de précision, on utilise l'éprouvette graduée.

Instrument	Utilisation
Bécher	Mesure approximative et manipulation de liquides.
Erlenmeyer	Mélange ou chauffage d'un liquide.
Fiole jaugée	Préparation d'un volume précis.
Éprouvette graduée	Mesure plus précise du volume d'un liquide.

4. Lire correctement une éprouvette graduée

Étapes de lecture

- Repérer l'unité inscrite sur l'éprouvette, par exemple mL.
- Déterminer la valeur d'une division entre deux traits successifs.
- Placer les yeux à la même hauteur que la surface du liquide.
- Lire la graduation qui correspond au bas du ménisque.

Exemple

Si l'unité inscrite sur l'éprouvette est mL, que la capacité est 25 mL, et qu'une division correspond à 1 mL, alors le volume lu peut être par exemple 12 mL.

5. Mesure du volume d'un solide de forme quelconque

Méthode du déplacement d'eau

- Verser un liquide dans une éprouvette graduée et lire le volume initial V_1 .
- Placer doucement le solide dans l'éprouvette.
- Lire le nouveau volume V_2 de l'ensemble liquide + solide.
- Calculer le volume du solide par différence.

$$V = V_2 - V_1$$

Exemple numérique

Volume initial du liquide : $V_1 = 12 \text{ mL}$.

Volume après introduction du solide : $V_2 = 18 \text{ mL}$.

Volume du solide : $V = 18 \text{ mL} - 12 \text{ mL} = 6 \text{ mL}$.

6. Mesure du volume d'un solide de forme géométrique simple

Pour un solide de forme géométrique simple, on peut calculer le volume en utilisant une relation mathématique adaptée à la forme.

Solide	Formule du volume
Cube	$V = c \times c \times c = c^3$
Parallélépipède rectangle	$V = L \times l \times h$
Cylindre	$V = \pi \times r^2 \times h$
Sphère	$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$

Résumé du cours

- Le volume d'un corps est la place qu'il occupe dans l'espace.
- La capacité d'un récipient est le volume maximal de liquide qu'il peut contenir.
- L'unité internationale du volume est le mètre cube : m^3 .
- Pour les liquides, on utilise souvent le litre : $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$ et $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$.
- On mesure précisément le volume d'un liquide avec une éprouvette graduée.
- Pour lire correctement, l'œil doit être à la hauteur du bas du ménisque.
- Le volume d'un solide quelconque se mesure par déplacement d'eau : $V = V_2 - V_1$.
- Le volume d'un solide géométrique simple se calcule avec une formule.

Exercices d'application

Exercice 1 : Lire une éprouvette

Une éprouvette graduée contient un liquide. Répondre aux questions suivantes :

- En quelle unité l'éprouvette est-elle graduée ?
- Quelle est la bonne position de l'œil pour lire le volume ?
- Quelle est la valeur d'une division ?
- Indiquer le volume du liquide.

Exercice 2 : Mesure d'un solide par déplacement d'eau

On verse de l'eau dans une éprouvette graduée. Le volume initial est $V_1 = 100 \text{ mL}$. Après introduction d'un solide, le volume devient $V_2 = 145 \text{ mL}$.

- Calculer le volume du solide.
- Exprimer ce volume en cm^3 .

Exercice 3 : Conversion

Convertir les volumes suivants :

- $4,5 \text{ dL} = \dots \text{ cm}^3$
- $325 \text{ daL} = \dots \text{ m}^3$
- $13,8 \text{ dm}^3 = \dots \text{ cL}$
- $12000 \text{ cm}^3 = \dots \text{ L}$

Exercice 4 : Formule de volume

Un cube a une arête de 4 cm .

- Écrire la formule du volume d'un cube.
- Calculer le volume du cube.

Corrigé indicatif**Correction de l'exercice 2**

$$V = V_2 - V_1 = 145 \text{ mL} - 100 \text{ mL} = 45 \text{ mL}.$$

Comme $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$, le volume du solide est 45 cm^3 .

Correction de l'exercice 4

Volume d'un cube : $V = c^3$.

$$V = 4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ cm}^3.$$